

张旻若

申请方向：应用数学 / 统计学 / 数据科学 / 人工智能 / 计算机科学 / 计算生物学

电话：+86 18724028760 | 邮箱：t330033053@mail.bnbu.edu.cn

所在地：广东珠海 / 江苏南京 | 个人主页：xuan756843.github.io



教育背景

北师香港浸会大学 (BNBU) 09/2023 – 至今
理学学士 (荣誉), 应用数学 (主修) | 计算机科学与技术 (辅修) GPA: 3.41/4.0
当前学位等级：一等荣誉学位 (First Class Honours) 预计毕业：2027 年 6 月
核心课程：机器学习、概率论、数理统计、应用随机过程、最优化方法、数值分析、数学建模、偏微分方程、图论、数据结构与算法、数据库管理系统、离散结构、C/C++

论文与科研经历

基于单细胞与空间转录组的肿瘤微环境多根轨迹推断 (毕业设计) 09/2025 – 至今
第一作者；陈嘉兴博士指导的毕业研究项目；论文撰写中，计划于 2026 年 7 月投稿至计算生物学期刊
• 开发面向肿瘤微环境的统计与计算框架，基于单细胞与空间转录组数据重建异质性多根细胞状态轨迹，突破传统单起点轨迹模型对复杂细胞进程表征能力的限制。
• 设计多阶段分析方法，整合 root identification、多根轨迹树构建、条件互信息 (Conditional Mutual Information)、因果结构分析与 local progression modelling，用于刻画异质性细胞状态进程及其分支结构。
• 进一步构建 causal vector field、global potential field 与 transfer entropy 等分析模块，从进程方向、势能结构、轨迹汇聚与竞争轨迹间信息传递等角度量化细胞动态。
• 在多个单细胞与空间转录组数据集上开展验证，包括乳腺、肺与黑色素瘤相关 Xenium 数据，并通过合成数据验证、benchmarking、敏感性分析与 bootstrap 稳定性评估检验框架的可靠性。

ADAPT：面向登革热的预测引导型自适应诊断分流决策支持框架 01/2026 – 04/2026
第一作者；论文已提交至 *Computer Methods and Programs in Biomedicine*
• 开发预测引导型诊断决策支持框架，将周度登革热 RT-PCR 确证阳性率预测与成本敏感 PCR 分流策略相结合，在诊断性能、资源使用与错误分类成本之间进行动态权衡。
• 处理 2021–2025 年共 78,068 条巴西 SINAN 登革热双检测监测记录，构建可复现的周度阳性率时间序列，并使用 PyTorch 实现 bounded-output attention-guided LSTM。
• 模型在 held-out 测试集上取得 MSE 0.091、MAE 0.227 和 Pearson 相关系数 0.719；进一步推导闭式解析决策阈值，将预测结果转化为可执行的诊断分流策略。
• 通过蒙特卡洛模拟量化诊断敏感性与特异度不确定性下的策略稳健性；在 18 周 held-out 评估中，ADAPT 将 PPV 从 0.907 提升至 0.917，并将期望假阳性数从 12.99 降低至 11.43。

TME Hypergraph-based Perturbation Response Prediction 09/2025 – 01/2026
第三作者；论文已提交至 *Bioinformatics*
• 针对现有单细胞扰动响应模型难以捕捉肿瘤微环境中高阶空间组织结构与局部生态位信号的问题，参与构建面向肿瘤微环境的语义超图建模框架。
• 参与基于 semantic hypergraph 的微环境基序编码，通过具有生物学意义的高阶结构表示局部细胞生态位及复杂微环境相互作用。
• 对 chemCPA 基准模型进行扩展与评估，参与多数据集 benchmarking、模型评估、结果分析与论文撰写，并综合实验结果评估模型在单细胞扰动响应预测任务中的表现。

实习经历

正大天晴药业集团股份有限公司（正大天晴药物研究院生物药物开发研究中心）

江苏，中国

生物药物研发助理实习生

06/2026 – 至今

- 开展生物药物研发相关文献调研与生物医学数据收集、整理工作，为生物制剂研发项目的背景研究与科研支持提供基础材料。
- 对生物医学研究数据进行清洗、结构化整理、描述性统计分析与数据可视化，提升数据的一致性、可读性与后续分析准备度。
- 支持科研文档维护与数据准备流程，对研究资料与数据进行系统组织，提高项目记录的完整性以及后续统计分析 with 结果呈现的效率。

马鞍山天元测绘有限公司（数据分析部）

安徽，中国

遥感数据分析师实习生

01/2026 – 03/2026

- 运用回归分析、假设检验与统计可靠性评估方法验证植被覆盖、水质等地表参数的卫星遥感反演模型，评估模型输出的统计可靠性。
- 应用蒙特卡洛模拟量化遥感环境参数估计过程中的不确定性传播，分析输入参数随机波动对最终估计结果的影响。
- 运用时间序列分析研究植被指数的季节性变化模式，为环境监测、模型验证与遥感参数结果解释提供定量支持。

江苏润和软件股份有限公司（华为事业部）

江苏，中国

助理数据标注师

06/2025 – 08/2025

- 处理并标注华为企业业务相关数据集，为机器学习工作流程构建高质量 ground-truth 数据。
- 执行数据质量保证（QA）流程，通过识别异常样本、处理边缘情况与提升标注一致性，改善非结构化数据集的准确性与可用性。
- 支持数据集预处理与质量控制流程，提升数据可靠性，为下游机器学习模型训练与评估提供更稳定的数据基础。

专业技能

- 编程与工具:** Python、PyTorch、MATLAB、C/C++、MySQL、Linux、Git、CVXPY、Matplotlib、Seaborn。
- 统计与计算方法:** 贝叶斯推断、因果推断、条件互信息、假设检验、蒙特卡洛模拟、时间序列预测、Transfer Entropy、Bootstrap 稳定性分析、不确定性量化、数学优化。
- 人工智能与机器学习:** 统计机器学习、LSTM、Attention-based Models、图神经网络（GNNs）、Metric Learning、ResNet、Vision Transformer、MLP-Mixer、模型评估。
- 计算生物学:** 单细胞分析、空间转录组、细胞轨迹推断、肿瘤微环境建模、语义超图建模、Causal Vector Field、Global Potential Field、细胞扰动响应预测。
- 语言能力:** 中文（母语），英语（IELTS Academic 6.5）。

荣誉与学术经历

- 校长荣誉榜（President’s Honour Roll）** 2026
- 全国大学生数学建模竞赛（CUMCM）:** 省级二等奖（2025） / 省级三等奖（2024）。
- 生物统计课程:** 约翰斯·霍普金斯大学 *Biostatistics in Public Health Specialization* 04/2026 – 05/2026
- 统计课程证书:** 帝国理工学院 *Introduction to Statistics & Data Analysis in Public Health* 01/2026
- 学术参会:** 第十四届全国数学文化论坛（中国数学会主办），中国郑州 06/2025 – 07/2025
- 校级荣誉:** BNBU Leader Path 领袖计划银奖（2025）；BNBU Leader Path 领袖计划金奖（2026）。

校园经历

-
- **学生会代表会选举委员会主席**09/2025 – 06/2026
负责策划执行校级选举活动，统筹团队日常运作、成员培训、选举流程组织与跨部门沟通协调。
 - **校团委组织部部长**09/2025 – 06/2026
协助开展校级共青团组织工作与团学活动，参与组织事务管理，并为院级学生副书记和团学干部提供相关培训。
 - **学长舍堂导师**09/2025 – 06/2026
协助苑舍楼栋管理与学生支持工作，组织舍堂活动，并为学生校园适应、日常生活与相关事务提供指导。
 - **朋辈导师 (Peer Mentor)**09/2024 – 06/2025
为低年级学生提供学业、生活与大学适应辅导，协助新生完成大学过渡与学习规划，并获优秀朋辈导师奖。
 - **校招生办公室学生行政助理**05/2024 – 07/2024
协助招生办公室完成招生宣传、行政支持与学生沟通工作，并作为学校代表参与安徽省多地中学招生宣讲与协调。